

Django

파이썬 웹 프레임워크



Web Programming 이란



Front End / Back End

- 웹 개발은 Front End 개발과 Back End 개발로 나누어 진다.
- Front End
 - 사용자가 보고 상호작용(UI/UX)하는 부분.
 - 브라우저, 앱에서 실행되는 클라이언트 로직
 - UX 디자이너 - User Experience (사용자 경험) 설계
 - UI 디자이너 - 화면 구성과 시각적 요소 디자인
 - Front End 개발자 - 브라우저/앱에서 실행되는 **사용자** 측 애플리케이션 구현
- Back End
 - 사용자 요청을 처리하는 **서버** 부분을 개발한다.
 - 서버 프로그램 개발자 - API, 인증, 비즈니스 로직, 데이터 처리
 - DB 관리자(DBA) - 데이터 저장 구조 설계, 최적화, 보안, 백업
 - DevOps/인프라 엔지니어 - CI/CD, 배포 자동화, 모니터
- Full Stack
 - Front End와 Back End를 모두 설계 구현 할 수 있는 사람을 Full Stack 개발자라고 한다.

인터넷

- 네트워크 (Network)

- 컴퓨터와 컴퓨터를 연결한 것

- 인터넷 (Internet)

- 전세계 컴퓨터 들을 연결한 통신망

- 프로토콜 (Protocol)

- 네트워크 통신 규약
- 네트워크의 목적은 연결된 컴퓨터 간의 데이터(정보) 교환이다.
- 두 컴퓨터 간에 정보를 어떻게 교환할 것인지를 정의한 규약을 프로토콜이라고 한다.
- TCP/IP 프로토콜
 - 데이터를 패킷 단위로 나누어 전송하며 데이터 전송을 보장하며 보낸 순서대로 패킷을 받게 한다.
 - HTTP, FTP, SMTP 등의 기반이 되는 프로토콜

서버(Server)/클라이언트(Client)

- 서버 (Server)

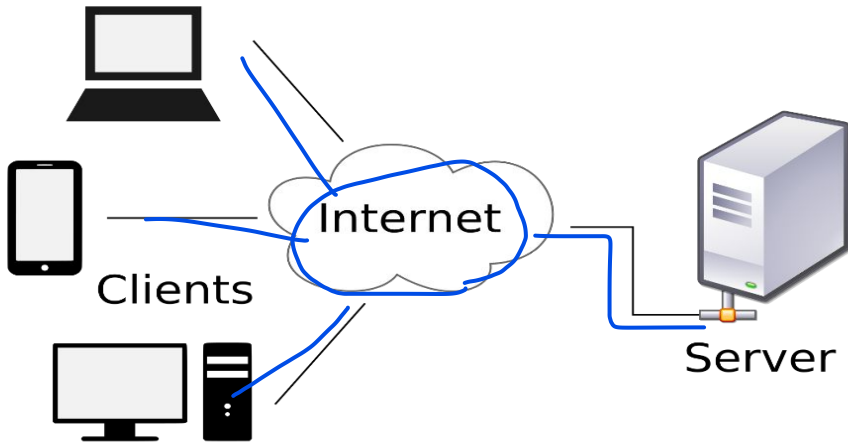
- 서비스 제공자

- 클라이언트 (Client)

- 서비스 요청자

- 서버-클라이언트 구조

- 서버와 클라이언트 간의 작업을 분리해 주는 네트워크 아키텍처(구조)



IP 주소, Port 번호, URL

▪ IP 주소

- 인터넷 상에 연결된 컴퓨터의 고유한 주소
- 32비트 주소공간으로 구성된 IPv4 체계로 구축되어 왔으나 주소가 소진되고 있어 그 대안으로 128비트 주소공간을 가지는 IPv6 프로토콜이 제안되어 적용되고 있다.

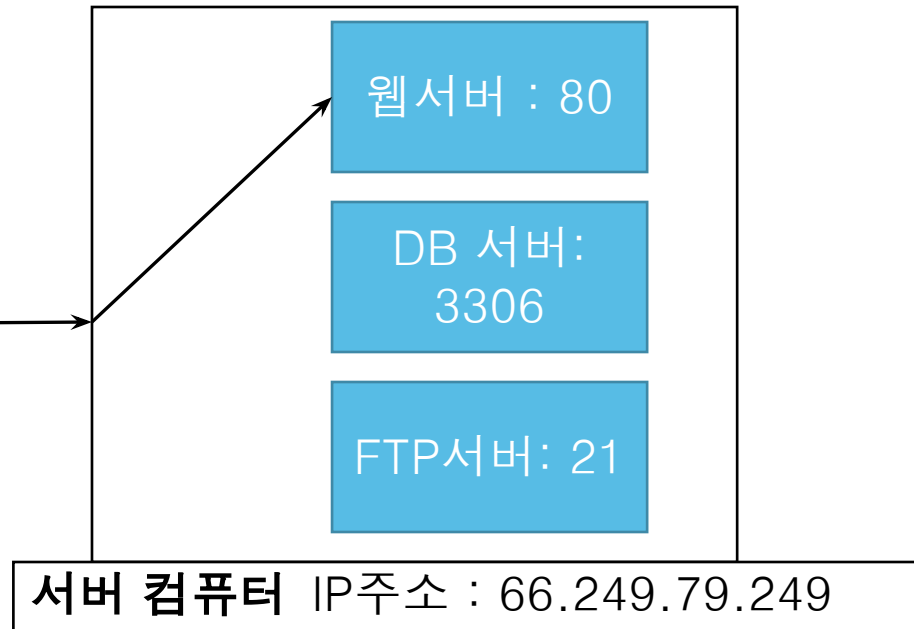
▪ port 번호

- 컴퓨터내에서 서비스하는 네트워크 프로그램들을 구분하기 위한 번호
- 0 ~ 65535 사이의 번호를 사용한다.



http://

66.249.79.249:80



IP 주소, Port 번호, URL

- URL (Uniform Resource Locator)

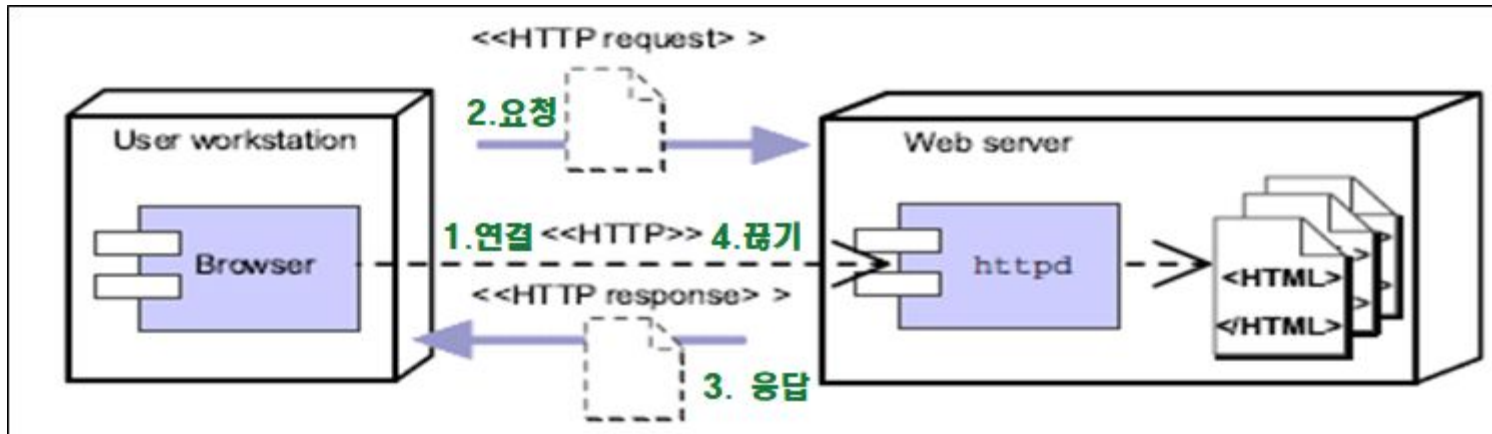
- 네트워크상의 자원이 어디에 있는지 표시하기 위한 규약
- 주로 웹사이트 주소로 알려져 있으나 네트워크상의 모든 자원의 위치를 다 표현할 수 있다.
- 구조
 - `scheme:[//user:password@]host[:port][/]path[?queryString][#fragment]`
 - <https://www.google.com/search?q=파이썬>

HTTP 프로토콜 - Web 프로토콜

■ 개요

- HyperText Transfer Protocol
- HTML 문서 제공을 목적으로 만들어진 TCP/IP 기반 프로토콜
- HTML 이외에도 다양한 형태의 자원(동영상, 음악, 일반파일 등)들을 제공할 수 있다.
- 자원들을 구분하기 위해 MIME 타입을 사용한다.
- Stateless (무상태) 특징을 가진다.
 - 요청과 응답이 끝나면 연결을 종료 → 연결을 계속하고 있지 않다.
 - 서버는 클라이언트의 상태(정보)를 유지 하지 않는다.

[흐름]



1. 연결 (Client → Server)
2. 요청 (Client → Server)
3. 응답 (Server → Client)
4. 연결 끊기

HTTP 프로토콜 - 구성요소

- HTTP Client (Program)
 - 웹 브라우저
 - Internet Explorer, Chrome, FireFox 등
- HTTP Server (Program)
 - 웹 서버
 - Apache httpd, NGINX, IIS 등
- HTML (**H**yper **T**ext **M**arkup **L**anguage)
 - HTTP 프로토콜 상에서 교환하는 문서를 작성하기 위한 언어
 - Markup 언어

HTTP 프로토콜 - HTTP 요청방식(HTTP Method)

■ HTTP 요청 방식(HTTP Method)

- 클라이언트가 서버에 요청하는 목적에 따라 다음과 같은 8가지 방식을 제공한다.
- GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, TRACE, CONNECT
 - Web은 GET과 POST 방식 지원

■ GET 방식 → select cf. SQL

- HTTP 요청의 기본방식
- 목적 : 서버가 가진 데이터 요청
- 서버로 전달하는 값
 - 문자열만 가능하며 URL뒤에 붙여서 보낸다.(QueryString 이라고 한다.)
 - Query String(쿼리 스트링) : URL ?name=value&name=value

■ POST 방식 → Insert

- 목적: 서버에 데이터 전송
- <form method="post"> 로 설정
- 문자열 뿐 아니라 파일도 전송할 수 있다.
- HTTP 요청 정보의 Body를 통해 요청파라미터 전달

요청파라미터(Request Parameter) 란

- 사용자가 일처리를 위해 서버로 전송하는 값으로 name=value 쌍 형식으로 전송된다.
- 값이 여러 개일 경우 & 로 연결된다.
- ex) id=abc&password=1111&name=김철수

HTTP 프로토콜 - HTTP 요청방식(HTTP Method)

- **PUT** → update

- 기존 Resource를 변경

- **DELETE**

- 기존 Resource를 삭제

- 그 외

- HEAD, OPTIONS, TRACE, CONNECT

HTTP 프로토콜 - 요청정보 및 요청방식

- HTTP 요청정보

- Web Browser가 Web Server로 요청할 때 만드는 정보
- HTTP 프로토콜에 정해진 형식대로 요청한다.

- HTTP 요청정보 구성

- 요청라인
 - “요청방식 요청경로 HTTP 버전” 으로 구성된 첫번째 라인.
 - GET 방식의 경우 요청파라미터가 요청 경로 뒤에 QueryString으로 전송된다.
- 헤더
 - 요청 클라이언트의 정보를 name-value 쌍 형태를 가진다.
- 요청 Body
 - POST 방식의 경우 요청파라미터가 저장된다.
 - GET방식은 요청파라미터가 요청라인의 URL 추가되어(QueryString) 전송되므로 빈 요청 body가 전달됨.

HTTP 프로토콜 - HTTP 요청정보

GET 방식

요청라인 **GET** /member/search?category=title&keyword=python HTTP/1.1

헤더

Connection: Keep-Alive
User-Agent : Modzilla/4.76 [en] (x11; U, SunOS 5.8 sun4u)
Host: localhost:8088
Accept:image/gif,image/x-bitmap, image/jpg, image/png, */*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Charset: utf-8

요청 Body

POST 방식

요청라인 **POST** /member/register HTTP/1.1

헤더

Connection: Keep-Alive
User-Agent : Modzilla/4.76 [en] (x11; U, SunOS 5.8 sun4u)
Host: localhost:8088
Accept:image/gif,image/x-bitmap, image/jpg, image/png, */*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Charset: utf-8

요청 Body id=id-111&password=1234&name=김영수&age=20

HTTP 프로토콜 - HTTP 응답정보

- HTTP 응답정보
 - Web Server가 Web Browser(Client)에게 응답할때 만드는 정보
- HTTP 응답 정보 구성
 - 응답라인 : 응답 처리 결과를 코드(상태코드) 로 전송
(https://ko.wikipedia.org/wiki/HTTP_%EC%83%81%ED%83%9C_%EC%BD%94%EB%93%9C)
 - 응답 Header : 응답에 관련된 다양한 정보를 담는다.
 - 응답 내용의 타입, 응답내용의 크기, Cookie값 등
 - 응답 Body : 웹 브라우저에 보여줄 응답 내용을 담는다.

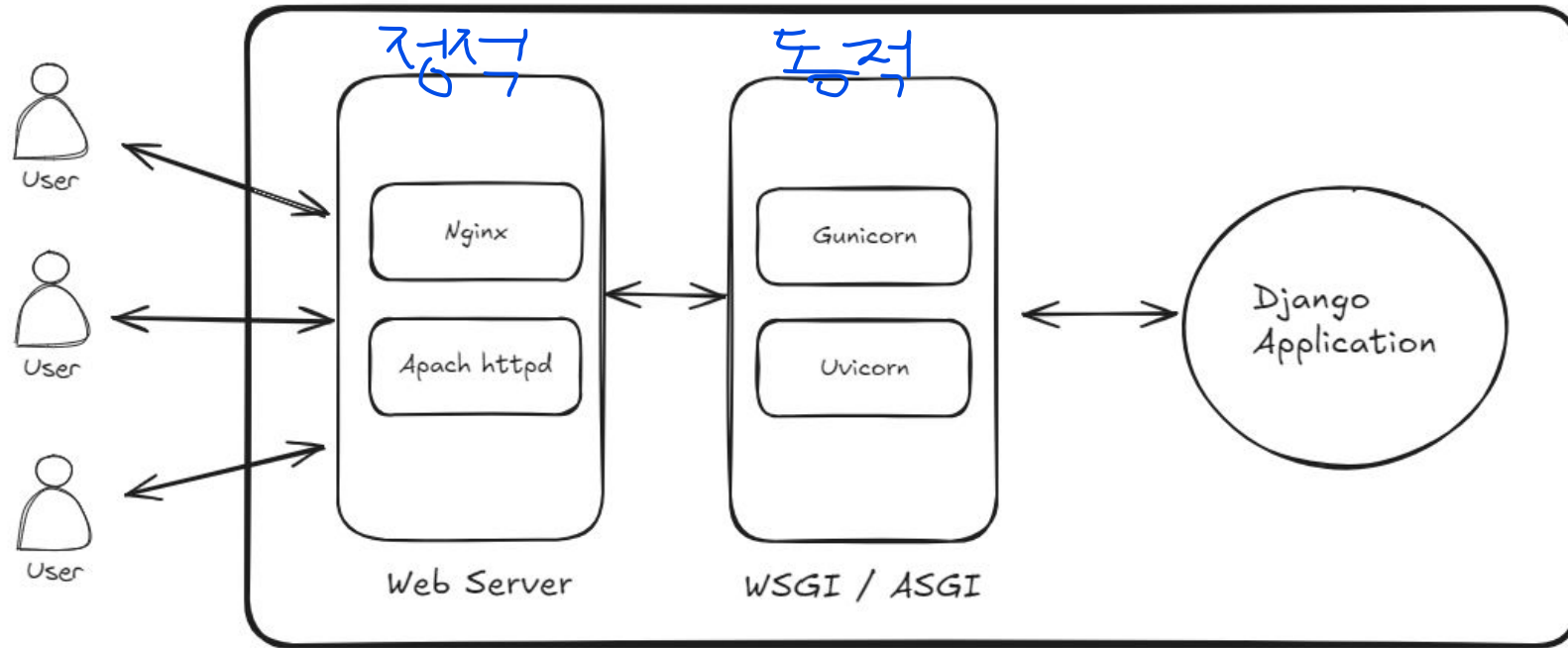
응답라인	HTTP/1.1 200 OK
헤더	Content-Type: text/html;charset=utf-8 Date: Tue, 10 Apr 2000 01:01:01 GMT Server: Apache Tomcat/8 (HTTP/1.1 Connector) Connection: close
응답 Body	<html> <head> <title>응답메세지 </title> </head> <body> 안녕하세요 </body> </html>

응답값(우리가 보는 것)

Web Application (Web Program)

- Web (HTTP) 기반에서 실행되는 Application
 - Web Site(정적 서비스) + CGI(동적 서비스)
 - 정적인 서비스
 - HTML, Image 와 같이 사용자의 요청이 들어오면 서버는 가지고 있는 자원을 제공하는 서비스.
 - 동적인 서비스
 - 사용자의 요청이 들어오면 프로그램적으로 처리해서 처리결과를 제공하는 서비스.

Web Application (Web Program)



- **웹서버** : 클라이언트의 요청을 가장 먼저 받아 정적 파일을 처리하거나, 동적 요청을 WSGI/ASGI 서버로 전달하는 외부 창구 역할
- **WSGI/ASGI**: 웹 서버와 파이썬 웹 애플리케이션(Django, Flask등) 사이에서 데이터를 주고받을 수 있도록 규격화된 통신을 돕는 중간 다리(인터페이스) 역할. **WSGI/ASGI** 서버는 파이썬 웹 어플리케이션 실행환경 이다.
 - WSGI(Web Server Gateway Interface): Python 웹 어플리케이션과 웹서버간의 표준 인터페이스 규약
 - ASGI(Asynchronous Server Gateway Interface): WSGI의 비동기 버전으로 웹소켓등의 비동기 작업을 지원한다.



Django (장고)



Django (장고) 개요

- 파이썬 오픈소스 웹 어플리케이션 프레임워크.
 - 장고(Django) - <https://www.djangoproject.com/>
 - 배터리 포함(batteries-included) 철학의 풀스택 웹 프레임워크로, ORM, 관리자 페이지, 인증 등 웹 개발에 필요한 거의 모든 기능을 기본 제공. 대규모 프로젝트에 적합하며 "정해진 방식"으로 빠르게 개발할 수 있다.
 - 플라스크(Flask) - <https://flask.palletsprojects.com/>
 - 미니멀리스트 마이크로 프레임워크로, 핵심 기능만 제공하고 나머지는 필요에 따라 확장할 수 있다. 작고 유연하며, 개발자가 원하는 방식으로 자유롭게 구조를 설계할 수 있다.
 - FastAPI - <https://fastapi.tiangolo.com/>
 - 높은 성능의 비동기 웹 프레임워크로, Python 타입 힌트를 기반으로 자동 API 문서화와 데이터 검증을 제공한다. 빠른 성능과 개발 생산성을 모두 갖추며, API 개발에 최적화되어 있다.

장고의 특징

▪ Batteries-Included

- ORM, 인증, 관리자 페이지, 폼 처리, 세션 관리 등 웹 개발에 필요한 거의 모든 기능이 기본 제공되어 별도 라이브러리 설치 없이 바로 개발을 시작할 수 있다.

▪ MVT 패턴

- 명확한 구조와 관심사의 분리를 통해 코드의 재사용성과 유지보수성을 높이며, 대규모 프로젝트에서도 일관된 개발 방식을 유지할 수 있다.

▪ ORM(Object-Relational Mapping) 을 이용한 Database 연동

- SQL을 직접 작성하지 않고 Python 객체로 데이터베이스를 다룰 수 있으며, 테이블 생성, 변경도 마이그레이션 시스템으로 쉽게 관리할 수 있다.

▪ 자동 관리자 페이지

- Model만 정의하면 별도의 개발 없이 관리자 페이지 app이 생성된다. 그래서 별도의 백오피스(내부 관리 시스템)를 개발할 필요가 없다.

▪ 보안 중심 설계

- SQL 인젝션, XSS, CSRF 등 주요 보안 위협에 대한 방어가 기본적으로 내장되어 있어 안전한 웹 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있다.

장고 설치

- django 설치
 - pip install django

MVT 패턴

- 장고는 역할에 따라 Model, View, Template 세 종류의 컴포넌트로 나눠 개발한다. 이것을 MVT 패턴이라고 한다.

- M(Model)

- 데이터베이스의 데이터를 다룬다. ?
- ORM을 이용해 SQL 문 없이 CRUD 작업을 처리한다.

- V(View)

- Client 요청을 받아서 Client에게 응답할 때까지의 처리를 담당한다.
- Client가 요청한 작업을 처리하는 흐름(Workflow)을 담당한다.
- 구현 방식은 함수기반 방식(FBV)과 클래스기반 방식(CBV) 두 가지 있다.

- T(Template)

- Client에게 보여지는 부분(응답화면)의 처리를 담당한다.

■ MVT 패턴의 장점

- 전체 프로젝트의 구조를 역할에 따라 분리해서 개발할 수 있다. 그럼으로써 각자의 역할에 집중하여 개발할 수 있고 서로 간의 연관성이 적어지기 때문에 유지보수성, 확장성, 유연성이 좋아진다.

View :

1. 요청파라미터 조회 -> 2. 검증 -> 3. DB 저장 -> 4. -> 5.

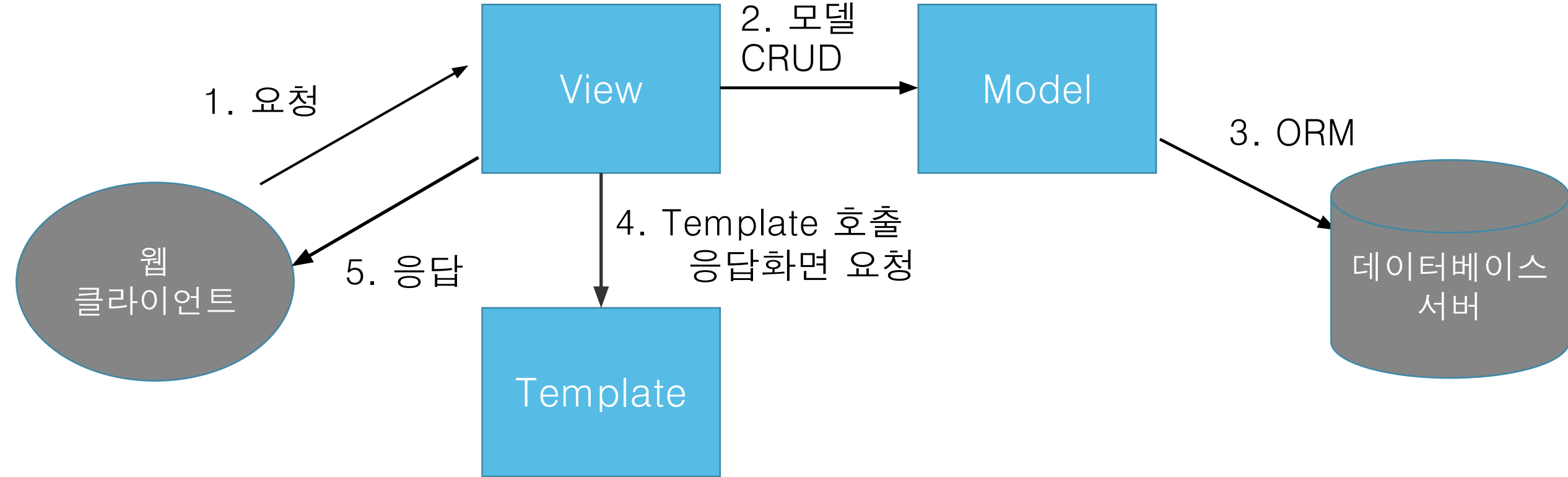
로그인/조회 등 할 때마다 DB를 조회/사용하기 위해 위 과정을 모두 거치면 너무 힘들기 때문에 DB 저장하는 함수를 따로 만들어 호출하는 것이 좋음

-> Model

결과 출력하는 응답화면도 너무 기니까 따로 만들어서 뺌 -> Template

View는 매니저같은 역할. 필요한 작업을 Model(DB 작업), Template(응답화면 HTML로)에게 맡김

MVT 패턴 - 흐름





Project 와 App



Project 와 Apps

▪ Project

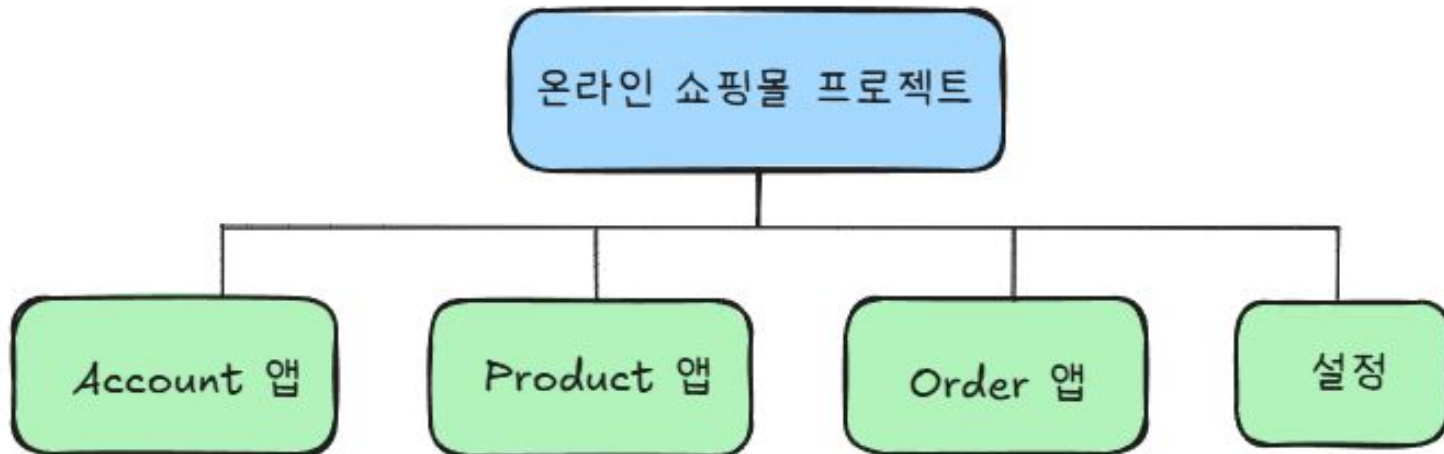
- 전체 웹사이트를 의미한다. 하나의 완전한 웹 어플리케이션을 말한다.
- 디렉토리(컨테이너) 관점에서는 여러 APP들과 설정파일들을 포함한 최상위 디렉토리이다.

▪ APP

- 프로젝트에서 특정 기능 또는 도메인을 담당하는 독립적인 application 모듈로 프로젝트라는 큰 시스템 안에서 실행되는 부품이라고 할 수 있다.

때다가 다른 프로젝트에도 넣어 사용 가능

필요 없으면 제거하기도 쉬움. 하나의 프로젝트에 다 들어가 있으면 빼기가 어려움.



App

- App은 프로젝트 안의 하나의 작은 기능으로 볼 수 있다.
- 하나의 Django 프로젝트는 여러 개의 app을 가질 수 있다.
- 장고 프로젝트를 app 별로 나누어 개발 하는 가장 큰 이유는 재사용성과 유지보수성이다.
 - 기술적으로는 재사용성을 고려하지 않고 하나의 App에 모든 기능을 구현하는 것도 가능하지만, 프로젝트가 커질수록 유지보수와 확장이 어려워지므로 권장되는 구조는 아니다.
- App을 Django Project에서 사용하려면 **settings.INSTALLED_APPS** 에 등록 해야 한다.
- App 을 생성하면 기본 모듈 파일(models.py, views.py 등)들이 자동으로 생성된다. 추가 모듈은 파일을 직접 만들어 넣는다.
 - 꼭 기본적으로 생성된 모듈만 사용해야 하는 것은 아니다. 만약 특정 모듈이 복잡해 질 경우 패키지로 나눠 개발 할 수도 있다.

Project 와 Apps

▪ Project 생성

- django-admin startproject 프로젝트명

▪ ex

```
django-admin startproject mysite
```

- 프로젝트 디렉토리 생성 후 프로젝트 디렉토리 안에서

▪ django-admin startproject 전역설정디렉토리 .

▪ ex

```
> mkdir mysite (프로젝트 디렉토리 생성)
```

```
> cd mysite
```

```
> django-admin startproject config .
```

Project 와 Apps

▪ App 생성

1. python manage.py startapp App이름

```
python manage.py startapp myapp
```

2. project/전역설정파일경로/settings.py 에 등록

- INSTALLED_APPS 설정에 생성한 APP의 이름을 등록

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'django_bootstrap5',  
    'myapp',  
]
```

3. project/전역설정파일경로/urls.py 에 path 등록(URL Conf – URL Dispatcher)

```
urlpatterns = [  
    path('admin/', admin.site.urls),  
    path('myapp/', include('myapp.urls')),  
]
```

<http://ip:port/app> 으로 시작하는 url요청은 myapp(앱)/ [urls.py](#) 를 확인 하도록 설정.

project 구조

▼ MYSITE

>  .venv

▼  config

 __init__.py

 asgi.py

 settings.py

 urls.py

 wsgi.py

▼  myapp

>  migrations

 __init__.py

 admin.py

 apps.py

 models.py

 tests.py

 views.py

 manage.py

▪ 프로젝트 설정 파일들 디렉토리 (config)

- 파이썬 기반으로 설정한다.
- settings.py
 - 현재 프로젝트에 대한 전역 설정을 하는 모듈 파일.
- urls.py
 - 최상위 URL 패턴(라우터)를 설정 파일
 - 사용자 요청과 실행 할 View를 연결해 준다.
 - 보통 App별로 urls.py를 만들고 여기서는 요청과 app별 urls.py를 연결하는 설정을 한다.
- wsgi.py
 - 장고를 실행 환경인 wsgi에 대한 설정.

▪ app 디렉토리 (myapp)

- admin.py
 - admin 페이지에서 관리할 model 클래스 등록
- apps.py
 - Application 이 처음 시작할 때 실행될 코드를 작성.
- models.py
 - app에서 사용할 model 작성
- views.py
 - app에서 사용할 view 작성
- urls.py 와 같이 안 만들어지는 것도 있어서 필요하면 만들면 됨
 - 사용자 요청 URL과 그 요청을 처리할 View를 연결하는 설정을 작성

▪ manage.py

- 사이트 관리를 하는 실행 모듈

django-admin & manage.py

▪ django-admin & manage.py 명령어

- django-admin은 CLI 도구로 django project 생성, 관리와 관련된 다양한 기능들을 제공하는 툴이다.
 - 다양한 명령어를 통해 App생성, 테이블 생성, 개발서버 실행 등 다양한 기능을 제공한다.
 - django-admin은 환경변수 “DJANGO_SETTINGS_MODULE” 에 설정파일을 등록해야 한다.
- manage.py
 - 프로젝트 생성시 자동으로 만들어지는 script로 django-admin과 동일한 기능을 수행한다.
 - DJANGO_SETTINGS_MODULE 설정이 된 상태에서 실행된다.
- 구문
 - django-admin 명령어 옵션
 - python manage.py 명령어 옵션
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/django-admin/>

django-admin & manage.py

▪ 주요 명령어

- startproject
 - 프로젝트 생성
- startapp
 - App 디렉토리 및 필요 기본 템플릿 파일들을 생성
- makemigrations
 - App들의 Model이 추가, 변경된 것을 추적해 DB에 적용할 내용을 만든다. 옵션으로 적용할 app을 명시하지 않으면 전체 app에 적용됨
- migrate
 - makemigrations 로 정리된 DB 변경 내용을 실제 Database에 적용한다.
- runserver
 - 테스트 서버(웹서버 + WSGI) 를 실행한다.
- shell
 - 장고 shell 실행. Python shell 에 Django 환경을 포함시킨 것.
 - Project의 Model, Form 들을 테스트할 때 사용한다.
- createsuperuser
 - 관리자 계정 생성



Model – ORM



.

ORM 이란

Table

▪ Object Relational Mapping – 객체 관계 매핑

SQL 작업을 아예 안 쓰는 게 아니고,
우리가 쓰지 않고 내부적으로 SQL 문을 생성해줌

- 객체와 관계형 데이터베이스의 데이터를 자동으로 연결하여 SQL 문 없이 데이터베이스 작업 (CRUD)를 작성할 수 있도록 한다..

객체	Database
Model 클래스	테이블
클래스 변수	컬럼
객체	행 (1개 데이터)

▪ 장점

- 비즈니스(업무)로직과 데이터베이스 로직을 분리할 수 있다.
 - 재사용성 유지보수성이 증가한다.
- SQL query문을 직접 작성하지 않으므로 DBMS에 대한 종속성이 줄어 든다.

▪ 단점

- DBMS 고유의 기능을 사용할 수 없다.
- 복잡한 쿼리의 경우 난이도가 올라간다. 이 경우 직접 SQL을 사용하는 것이 나을 수 있다.

ORM

- ORM을 사용할 경우 SQL 문 없이 DB 작업을 하는 것이 가능지만 작성한 ORM 코드를 통해 어떤 SQL이 실행되는지 파악하고 하고 있어야 한다.
- 장고는 SQL문을 직접 실행 할 수도 있지만 가능하면 ORM을 사용하는 것이 좋다
- Django ORM이 지원 하는 DBMS
 - mysql, oracle, postgresql, sqlite3
 - <https://github.com/django/django/tree/stable/5.1.x/django/db/backends>

Model 생성 절차

- 장고 모델(Model)을 먼저 만들고 그것을 이용해 데이터베이스에 테이블 생성
 1. models.py에 Model 클래스 작성
 2. admin.py 에 등록 (**admin app에서 관리** 할 경우)
 - admin.site.register(모델 클래스)
 3. 마이그레이션(migration) 파일 생성 - (makemigrations 명령)
 - 변경 사항 DB에 넣기 위한(migrate) 내역을 가진 파일로 app/migrations 디렉토리에 생성된다.
 - **python manage.py makemigrations**
 - SQL문 확인
 - python manage.py sqlmigrate app이름 마이그레이션파일명
 4. Database에 적용 (migrate 명령)
 - **python manage.py migrate**

Model 생성 절차

- DB에 테이블을 이용해서 장고 Model 클래스들을 생성.

- inspectdb 명령 사용

```
# 터미널에 출력  
python manage.py inspectdb
```

```
# 파일에 저장. “터미널 명령어 > 파일명” 추가  
python manage.py inspectdb > models.py
```

- inspectdb 로 생성된 model 코드는 초안이다. 생성 코드를 바탕으로 수정한다.

Model 클래스

- ORM은 DB 테이블과 파이썬 클래스를 구조적으로 1 대 1로 매핑한다.
- 이때 데이터베이스 테이블에 대응되는 클래스를 Model 이라고 한다.
- models.py에 작성
 - django.db.models.**Model** 상속
 - **클래스 이름**은 관례적으로 **단수형으로 지정하고 Pascal 표기법** 을 사용한다.
 - Database 테이블 이름은 “App이름_모델클래스이름” 형식으로 만들어 진다.
 - 모델의 Meta 클래스의 db_table 속성을 이용해 원하는 테이블 이름을 지정할 수 있다.
 - Field 선언
 - **Field**는 **테이블의 컬럼과 Model의 instance변수를 정의** 하는 변수로 **class 변수**로 선언한다.
 - Field객체를 할당해 컬럼의 타입, 속성 등을 설정한다.
 - 변수명은 소문자로 하고 snake 표기법을 사용한다.
 - primary 컬럼은 직접 지정하거나 생략한다.
 - PK 컬럼은 Field 생성시 “primary_key=True” 을 설정한다.
 - PK 컬럼 변수를 **생략하면** 정수 타입에 1씩 자동 증가하는 값을 가지는id 컬럼이 default로 생성 된다.

Model 클래스

- Model 생성/변경 후 Database에 적용
 - Model 클래스 작성 후 다음 작업을 이용해 DB에 테이블이 생성되도록 한다.
 - Model 클래스 수정 후에도 다음 작업을 실행해서 변경된 내용을 DB에 적용한다.

- `python manage.py makemigrations`
 - `python manage.py migrate`

Model 클래스 - Field 타입

- 테이블 속성은 클래스 변수로 선언
 - 변수명 = Field객체()
 - 변수명: 컬럼명
 - Field 객체: 컬럼 데이터타입에 맞춰 선언
- 주요 장고 Field 클래스
 - 문자열 타입
 - CharField, TextField
 - 숫자 타입
 - IntegerField, PositiveIntegerField, FloatField
 - 날짜 시간타입
 - DateTimeField, DateField, TimeField
 - 파일
 - FileField, ImageField
 - ImageField를 사용하기 위해서는 **pillow** 패키지를 설치해야 한다.

DB로 넘어가면 둘 다 int로 인식되지만,
음수값이 넘어오지 않기 위해 존재

Model 클래스 – Field 타입

- 주요 장고 Field 클래스(이어서)
 - 논리형 필드
 - BooleanField
 - 모델 간의 관계
 - ForeignKey: 외래키 설정 (부모 테이블 연결 모델클래스 지정). 1 대 다의 관계
 - ManyToMany: 다 대 다 관계 설정
 - OneToOneField: 1 대 1 관계 설정
 - 기타
 - EmailField
 - URLField
 - <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/models/fields/#field-types>

Model 클래스 - Field 타입

▪ 주요 필드 옵션

- **max_length** : 문자타입의 최대 길이(글자수) 설정. (문자열 필드 필수 속성)
- **primary_key** : Bool. True이면 Primary key 컬럼 (Default: False)
- **blank** (form widget 용): 입력 값 유효성 (validation) 검사 시에 empty 값 허용 여부 (Default : False)
- **null**: DB 필드에 NULL 허용 여부 (Default : False)
- **unique** : 유일성 여부 (Default : False)
- **default** : 디폴트 값 지정. 입력 시 값이 없을 때 입력될 값.
- **verbose_name** (form widget 용): 입력 폼으로 사용될 때 label로 사용될 이름. 지정되지 않으면 필드 명이 쓰여짐
- **validators** : 입력 값 유효성 검사를 수행할 함수를 지정
 - 각 필드타입들은 validator 함수들을 가지고 있다.
- **choices** (form widget 용) : select box 소스로 사용
- **DateField.auto_now_add** : Bool, True이면 레코드 처음 생성 시 현재 시간으로 자동 저장
- **DateField.auto_now** : Bool, True 이면 저장 시마다 그 시점을 현재 시간으로 자동 저장
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/models/fields/#field-options>

my_poll ERD

부모 테이블

QUESTION 질문 테이블

	ID	INT	N-N	질문 ID
	QUESTION_TEXT	VARCHAR(200)	N-N	질문 문장
	PUB_DATE	DATE	N-N	질문 등록일



자식 테이블

CHOICE 보기 테이블

	ID	INT	N-N	보기 ID
	CHOICE_TEXT	VARCHAR(200)	N-N	보기 문장
	VOTES	INT	N-N	투표 수
	QUESTION	INT	N-N	보기를 포함한 질문

Model 클래스를 이용한 데이터 CRUD

▪ Model Manager

- Model 클래스와 연결된 테이블에 SQL을 실행할 수 있는 인터페이스를 제공.
- 각 Model 클래스의 class 변수 **objects** 를 이용해 사용할 수 있다.
 - Model클래스.objects

▪ QuerySet

- 조회 결과 타입. 조회 결과를 기반으로 추가 SQL 작업을 할 수있는 메소드들을 제공한다.
- **Iterable** 타입으로 조회결과들을 for in 문을 이용해 조회할 수 있다.
- **Subscriptable** 타입으로 indexing과 slicing을 통해 조회결과를 조회할 수 있다.
- Query Set은 Method Chaining을 지원한다.
 - Choice.objects.all().order_by(..)
- query 속성: 생성된 sql문을 확인 할 수 있다.
- QuerySet으로 만들어진 SQL 실행은 데이터가 필요한 시점에 실행된다. (Lazy한 특성)
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/models/queriesets/>
- <https://docs.djangoproject.com/ko/6.0/topics/db/queries/>

Model 클래스를 이용한 데이터 CRUD

- 전체 조회

- 모델 클래스.objects.all()

- 조건 조회

- **filter**(**kwargs): 조건 파라미터를 만족하는 조회 결과를 **QuerySet**으로 반환
 - **exclude**(**kwargs) : 조건 파라미터를 만족하지 않는 조회 결과를 **QuerySet**으로 반환
 - filter()와 exclude()는 조회결과가 1개 이상일때 사용. 조회결과가 없으면 빈 QuerySet을 반환
 - **get**(**kwargs): 조건 파라미터를 만족하는 조회결과를 **Model 객체**로 반환
 - 조회결과가 1개 일 때 사용.
 - 조회결과가 없으면 DoesNotExist 예외 발생. 조회결과가 2개 이상일 때 MultipleObjectsReturned 예외발생

Model 클래스를 이용한 데이터 CRUD

- 필드 타입 별 다양한 where 조건 처리

- 기본 구문

필드명__조건 = 값 (double underscore)

- 주요 field 조건(Field lookup)

- 필드명 = 값 → 컬럼명 = 값 (값이 None일 경우 is null 비교)
- 필드명__lt = 값 → 컬럼명 < 값
- 필드명__lte = 값 → 컬럼명 <= 값
- 필드명__gt = 값 → 컬럼명 > 값
- 필드명__gte = 값 → 컬럼명 >= 값
- 필드명__startswith = 값 → 컬럼명 LIKE '값%'
- 필드명__endswith = 값 → 컬럼명 LIKE '%값'
- 필드명__contains= 값 → 컬럼명 like '%값%'
- 필드명__in = [v1, v2, v3] → 컬럼명 IN (v1, v2, v3)
- 필드명__range=[s_v, e_v] → 컬럼명 BETWEEN s_v AND e_v

- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/models/queries/#field-lookups>

Model 클래스를 이용한 데이터 CRUD

- `django.db.models.Q`
 - `filter`와 `exclude`는 `SELECT` 의 `WHERE` 조건을 지정한다.
 - 1개 이상의 인수를 지정하면 `AND` 조건으로 묶인다.
 - `Item.objects.filter(name='TV', price=3000)`
 - `NOT`이나 `OR` 조건의 경우 `Q()` 객체를 이용한다.
 - `&` 와 `|` 연산자를 이용해 `and`, `or` 조건을 만들 수 있다.
 - `~Q(조건)`: `Q()` 앞에 `~` 를 붙이면 `not`이 된다.

```
Item.objects.filter( Q(name='TV') | ~Q(price=2000) )  
→  
SELECT * FROM item WHERE (name='TV' OR price!=2000)
```

Model 클래스를 이용한 데이터 CRUD

▪ 정렬

- `order_by("컬럼명" [, "컬럼명")`
 - 기본은 오름차순(ASC)이며 내림차순 정렬은 컬럼 이름 앞에 `-` 를 붙인다.
- Model 클래스 구현 시 Meta 클래스에 `ordering = ['컬럼명']` 을 지정한다.
 - `order_by()`를 한 경우 `ordering` 속성은 무시된다.

▪ select 결과 조회

- `queryset[index] , queryset[start : end]`
 - index번째 / Slicing범위의 조회결과를 반환.
 - index범위를 넘어서면 Exception 발생
 - 음수 indexing은 지원하지 않는다 .
 - `queryset[-1]` : Exception 발생
- `queryset.first()`
 - 조회결과의 첫번째 행을 모델로 반환
- `queryset.last()`
 - 조회결과의 마지막 행을 모델로 반환

Model 클래스를 이용한 CRUD

▪ 특정 컬럼만 조회

- 모델 클래스.objects.values('컬럼' [, '컬럼', ...])

▪ 집계

- aggregate(집계함수('컬럼')[, 집계함수('컬럼'), ...])
 - 집계결과를 dictionary로 반환
- group by 를 이용한 집계
 - values('그룹기준컬럼').annotate(집계함수('컬럼'))

```
Item.objects.aggregate(models.Sum('price'))
```

→

```
SELECT sum(price) FROM Item
```

```
Item.objects.values ('category').annotate (models.Sum('price'))
```

→

```
SELECT sum(price) FROM Item GROUP BY category
```

Model 클래스를 이용한 CRUD

▪ 집계

- 집계 함수
- django.db.models 모듈
 - Count('컬럼명') : 개수
 - Sum('컬럼명') : 합계
 - Avg('컬럼명') : 평균
 - Min('컬럼명') : 최소값
 - Max('컬럼명') : 최대값
 - StdDev('컬럼명') : 표준편차
 - Variance('컬럼명') : 분산
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/db/aggregation/>

Model 클래스를 이용한 CRUD

- **Insert/Update**

- Model객체 **.save()**
 - Model객체의 PK값과 동일한 값이 DB에 없으면 insert, 있으면 update

- **Delete**

- Model객체 **.delete()**
 - Model객체의 PK값의 Record를 DB에서 삭제한다.
- `question.delete()`

테이블간의 관계

- 1 : N
 - Field의 타입으로 `models.ForeignKey` 사용
 - 자식 모델 (N) 에 `ForeignKey` Field를 선언한다.
 - `ForeignKey(to, on_delete)`
 - `to`: 부모 Model class 지정
 - 클래스로 지정하거나 문자열로 지정한다.
 - 자기 참조는 “self” 지정
 - `on_delete`: 부모 Table의 레코드 삭제 시 Rule 지정
 - **CASCADE**: FK로 참조하는 자식 레코드도 삭제
 - **SET_NULL**: FK로 참조하는 자식 레코드의 FK 컬럼을 NULL로 대체

테이블간의 관계

- 참조 관계일 때 select 결과 조회

```
class Question(models.Model):  
    question_text = models.CharField(max_length=200)  
    pub_date = models.DateTimeField()
```

```
class Choice(models.Model):  
    choice_text = models.CharField(max_length=200)  
    votes = models.IntegerField(default=0)  
    question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
```

- 자식 Model에서 부모 모델 조회

- 자식모델.참조_Field(Foreign Key Field)
- Choice객체.question

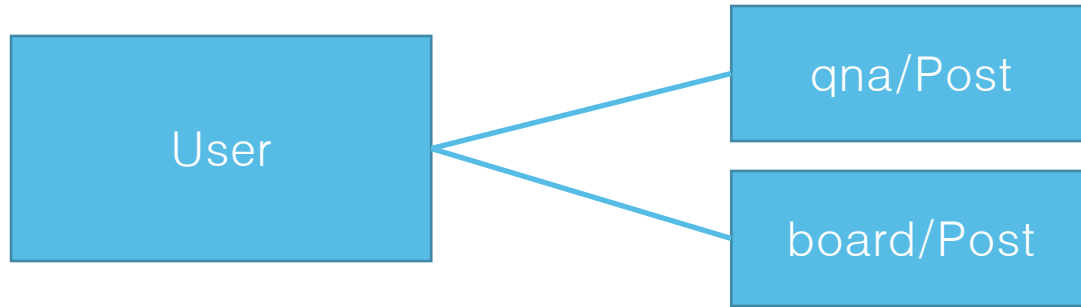
- 부모 Model에서 자식 모델 조회 – reverse_name

- 부모모델.자식모델이름소문자_set
 - 자식 모델의 Model Manager 를 반환 받는다
- Question객체.choice_set

테이블간의 관계

- reverse_name 이름 충돌 문제

- 하나의 Model을 여러 모델이 참조할 경우 reverse_name은 모델명_set 이므로 충돌이 날 수 있다.
- 이름이 충돌 날 경우 makemigrations 명령이 실패하게 된다.
- ForeignKey 필드 설정 시 **related_name** 매개변수에 reverse_name을 직접 지정한다.



- qna app과 board app의 양쪽에 Post 모델이 있고 둘 다 User와 1:N 관계인 상황.
- User가 양쪽 Post 를 reverse로 조회하면 post_set 이 되어 이름이 충돌 난다.

qns app의 Post의 Field 속성

```
user = models.ForeignKey(User, .. , related_name = 'qna_post_set' )
```

board app의 Post의 Field 속성

```
user = models.ForeignKey(User, ..., related_name = 'board_post_set' )
```

ORM 을 사용하지 않고 직접 SQL 문 사용

▪ select 문

- Model Manager의 raw() 함수 이용해서 직접 **select문** 을 작성할 수 있다.
- 모델.objects.raw('sql문')
 - 모델과 관련된 select 문을 실행한다.
 - 복잡한 SQL 문이나 ORM이 지원하지 않는 DBMS 만의 고유기능 사용한 구문의 경우 사용.
- select 결과를 모델에 담아 반환하는 RawQuerySet 반환
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/db/sql/>

```
result= Question.objects.raw("select * from polls_question")
for row in result:
    ...
```

▪ insert/update/delete

- django.db.connection 과 Cursor를 이용해 처리. (파이썬 DB API와 동일한 구문)

```
from django.db import connection

with connection.cursor() as cursor:
    cursor.execute('insert/update/delete 구문')
```

View

View 개요

- View는 사용자의 HTTP 요청(Request)을 받아 필요한 처리를 수행한 뒤 HTTP 응답(Response)을 반환하는 책임을 가진다.
 - 1개의 HTTP 요청에 대하여 1개의 View가 실행 되어 요청된 작업을 처리한다.
- urls.py(URL ^{설정} Conf)에 사용자가 View를 요청 할 사용할 URL을 mapping한다.
 - path(요청URL, view, name='이름')

* view함수(기능) - 호출(url) => url mapping/router
- View 구현의 두가지 방법
 - **함수 기반 View** (Function Based View - FBV)
 - 각 기능을 함수 별로 구현한다.
 - 요청에 대한 처리 구현을 직접 다 해야 한다.
 - 구현에 대한 자유도가 높은 대신 View들을 구현할 때 공통 로직이 반복되는 단점이 있다.
 - **클래스 기반 View** (Class Based View - CBV)
 - View들을 역할 별로 그 기능을 미리 구현한 View를 상속받아 클래스로 구현한다.
 - View 구현이 간단해 지지만 진입장벽이 높다. (상속받는 View에 대한 이해가 요구된다.)
 - <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/class-based-views/>

함수 기반 View

▪ 함수 구문

```
def 함수이름(request [, path 파라미터 변수]) :  
    처리내용 구현
```

```
def hello(request):  
    return HttpResponse('hello world')  
  
def post_detail(request, post_id):  
    pass
```

▪ 매개변수

1. request (필수)
 - **HttpRequest** 객체를 받는 매개변수로 **반드시** 선언한다.
 - **HttpRequest** : Client에서 전송된 요청정보의 내용을 담고 있는 객체
2. Path 파라미터 : 요청된 URL로 부터 Capture된 값
 - URL을 통해 전달되는 값이 있을 경우 그것을 받는 매개변수를 선언한다.
 - urls.py 에 경로 설정에서 지정한 이름을 변수명으로 사용한다.

함수 기반 View – HttpRequest

▪ HttpRequest

- 사용자가 요청할 때 보낸 모든 정보들을 담고 있으며 그와 관련된 기능을 제공한다.
- View 함수의 첫번째 매개변수로 선언하면 django 실행환경이 View 호출 시 제공한다.
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/#httprequest-objects>

▪ HttpRequest 주요 속성

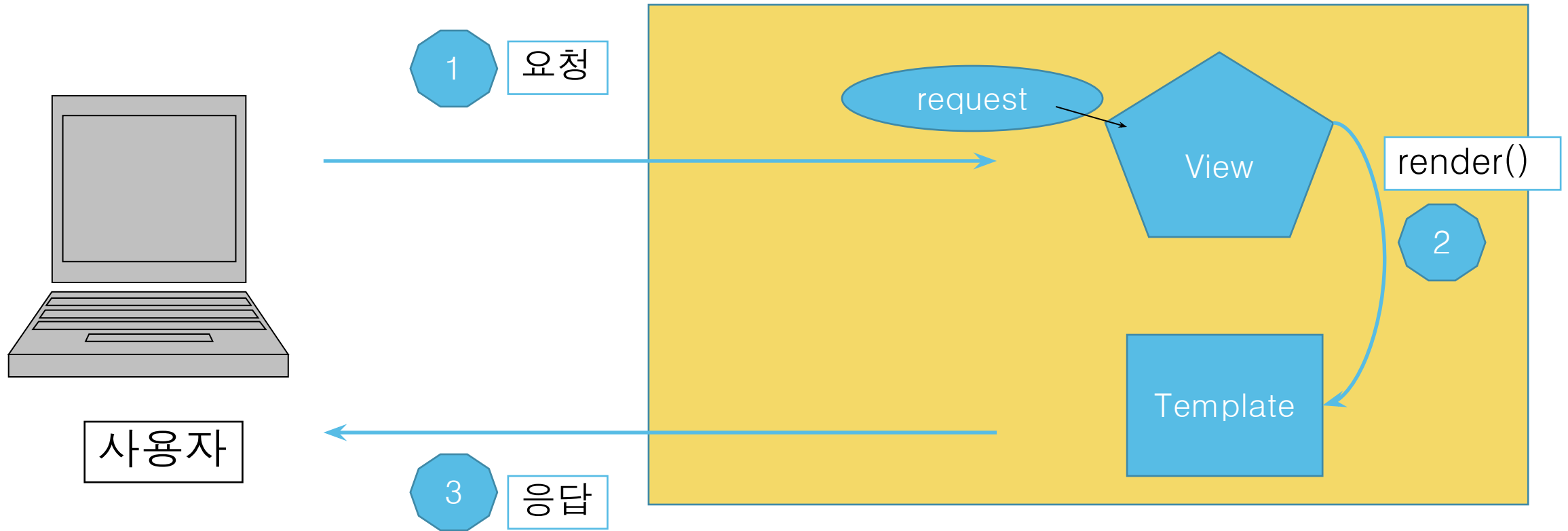
- method : 요청 방식을 문자열로 제공
 - request.method == 'POST'
- GET: GET 방식으로 전달된 요청 파라미터를 name:value 형태(QueryDict)로 dictionary 형식의 객체에 담아 제공한다.
- POST: POST 방식으로 전달된 요청 파라미터를 name:value 형태로 dictionary 형태(QueryDict)의 객체에 담아 제공한다.
 - 업로드 된 File 은 다루지 않는다.
- FILES: upload 된 모든 파일을 담고 있는 dictionary 형태의 객체. key: form name, value: 업로드 된 파일-UploadFile 객체
 - UploadFile: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/files/uploads/>
- body: POST 방식으로 전달된 요청 파라미터를 원래 형태(raw type) 의 문자열로 전달 (id=abc&count=30)
- COOKIE: 클라이언트가 전송한 쿠키들을 dictionary에 담아 전달한다. (쿠키이름 : 쿠키값)
- session: 현재 session의 정보들 (session data)를 dictionary로 반환한다. session에 값을 추가하거나 조회할 때 사용.
- user : 로그인한 User객체를 전달한다. (AUTH_USER_MODEL)

함수 기반 View – HttpResponse

▪ 반환 값

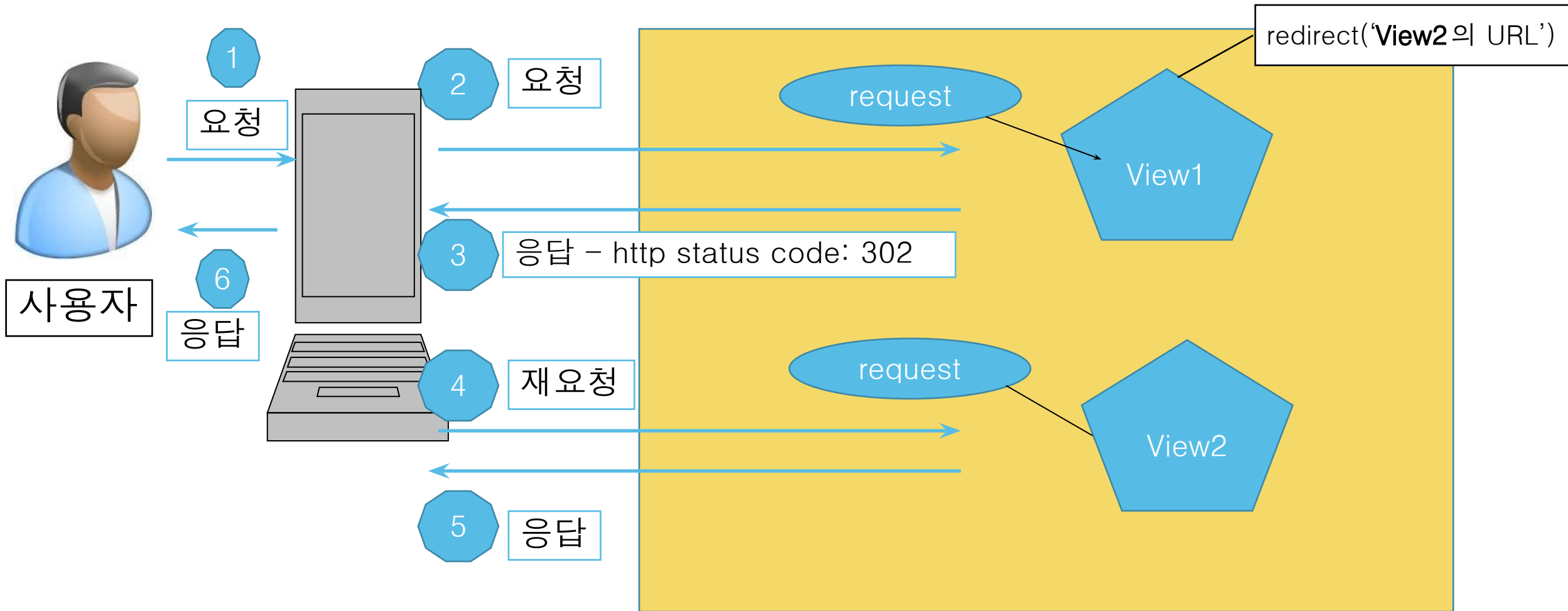
- Client에게 응답할 내용을 HttpResponse 객체에 담아 반환한다.
- **django.http.HttpResponse** 객체를 생성해 반환한다.
 - <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/#httpresponse-objects>
 - 응답을 위한 정보 (응답 content type, HTTP Status code, Http 응답 Header) 을 HttpResponse객체에 속성으로 담아 반환한다.
 - View함수는 HttpResponse나 그 하위 클래스의 객체를 반환해야 한다.
- **django.shortcuts.render** ()
 - 응답 처리를 위해 구현한 Template 호출하여 응답할 경우 render() short cut 함수를 사용한다.
- **django.shortcuts.redirect** ()
 - 요청한 웹 브라우저가 다른 URL로 재 요청하도록 할 경우 redirect() short cut 함수를 사용한다.
- **django.http.JsonResponse**
 - <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/request-response/#jsonresponse-objects>
 - HttpResponse의 하위클래스로 JSON 형식의 응답을 할 경우 사용한다.
 - **dictionary를 받아서 JSON 문자열로 변환** 하여 사용자에게 전달.
 - 주로 Restful API 응답일 경우 사용된다.

View에서 응답 방식 - render()



- View에서 template을 호출할 때 사용
- render() 로 호출 시 View에서 Template에 처리결과(값들)를 전달 할 수 있다.
- View에서 **DB의 값을 변경한 경우 새로 고침하면 다시 적용되는 문제가 있다.**

View에서 응답방식 - redirect()



- View가 응답을 다른 URL로 요청을 재정의 할 때 사용한다.
 - 보통 다른 View를 클라이언트가 호출하도록 할 때 사용한다.
- redirect() 로 호출 시 View에서 Template에 값을 전달 할 수 없다.
- View에서 **DB의 값을 변경한 경우 새로 고침 해도 다시 적용되지 않도록 할 때 사용한다..**

함수 기반 View – URL Conf

▪ urls.py (URL Conf, URL Dispatcher)

- 사용자 요청 URL 과 그 요청을 처리를 할 View를 연결해서 등록한다.

```
path("요청 경로", 함수, name="설정이름" )
```

```
path("hello", views.hello , name="hello" )
```

```
path("detail/<int:post_id>" , views.post_detail , name="post_detail" )
```

- Path converter (Path Parameter)

- Client에서 URL 경로를 이용해 view가 사용할 값을 전달 할 때 사용한다.
- 기존의 queryString을 대신한다.
- <타입:이름> 형식으로 path의 요청 경로에 추가한다.

- 타입은 전달 값의 Data Type, 이름은 처리할 View에서 이 값을 받을 매개변수 이름을 지정한다.

```
path("/detail/<int: post_id>", views.post_detail , name="post_detail") #url 매핑 - 변수 선언
```

```
http://localhost:8000/detail/3 # 사용자 요청 url에 변수에 전달할 값을 url에 포함시킴.
```

```
def post_detail(request, post_id): # View 함수는 파라미터를 통해 path parameter값을 받는다.
```

```
    pass
```

Class 기반 View

- View의 각 기능을 클래스로 작성한다.
 - <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/class-based-views/>
- 장점
 - 클래스로 구현하므로 객체지향 프로그래밍의 장점을 누릴 수 있다. 특히 반복적인 코드들은 상속을 이용해 효율적으로 작성할 수 있다.
 - 장고에서 제공하는 Generic View를 상속받아 구현할 경우 아주 적은 코드로 View를 작성할 수 있다.
- 단점
 - Generic View는 추상화가 많이 되어 있어 간편한 대신 커스터마이징 하기가 어렵다.
 - 커스터마이징은 Method overriding을 이용해 할 수 있다. 그래서 그 구조를 잘 알지 못하면 어렵다.

Class 기반 View

- Generic View

- `django.views.generic` 모듈에 정의되어 있다.
- View 개발 과정에서 자주 사용되는 기능들을 추상화 하여 미리 구현해 제공해 주는 클래스
- 제공하는 기능에 따라 다양한 Generic View를 제공한다.
- View 클래스를 구현할 때 Generic View를 상속받아 구현한다.
 - 기본 기능은 상속받아 사용한다.
 - 커스터마이징 할 부분은
 - 설정은 지정된 변수에 대입하고, 동작은 Method Overriding(재정의)을 통해 재정의한다.
- <http://ccbv.co.uk/>
 - Class Based View 구조 상세 소개

Class 기반 View – Generic View의 종류

▪ 기본 View (Base View)

- View들의 가장 기본 기능들을 구현해 제공하는 View
- **View**: 모든 View들의 최상위 View Class
- **TemplateView**: 설정된 template으로 rendering 하는 View
- **RedirectView**: 주어진 URL로 redirect 방식 이동 처리 하는 View

▪ Generic Display View

- Model을 이용해 조회한 결과(사용자가 요청한 데이터)를 리스트로 보여주거나 상세 페이지로 보여주는 View들.
- **ListView**: 조회한 모델객체 목록을 보여주는 View
 - 목록페이지
- **DetailView**: 조회한 하나의 모델객체를 보여주는 View
 - 상세페이지

Class 기반 View – Generic View의 종류

▪ Generic Edit View

- 요청 파라미터로 전달된 값들을 이용해 Model을 생성(insert), 수정(update), 삭제(delete) 하는 View들.
 - **FormView** : HTML 입력 폼(Form Data) 관련 처리 기능을 제공하는 View.
 - Template에 입력 Form을 만들고 그 Form에서 사용자가 입력해 전송한 요청 파라미터 처리
 - Validation(입력데이터 검증)과 처리(저장/변경/삭제)를 지원한다.
 - **CreateView** : 입력 폼을 만들고 그 폼에서 전송된 값을 등록(insert) 처리
 - **UpdateView** : 수정 폼을 만들고 그 폼에서 전송된 값으로 변경(update) 처리
 - **DeleteView** : 삭제를 위한 폼을 만들고 그 폼에서 요청한 데이터를 삭제(delete) 처리.

Class 기반 View

- views.py 에 구현

```
class PostDetailView(DetailView):  
    ....  
  
class PostListView(ListView):  
    ....
```

- urls.py 에 URL 매핑

```
path('post_detail/<int:pk>', PostDetailView.as_view() , name='post_detail')  
  
path('post_list', PostListView.as_view() , name='post_list')
```

- View 설정시 View클래스이름.as_view() 메소드를 호출한다.
- as_view() 는 View 객체를 생성하고 dispatch() 메소드를 호출 한다.
- dispatch() 메소드는 HTTP 요청 방식에 맞는 처리 메소드를 찾아 호출한다.

Template

Template

- 사용자에게 응답할 화면(UI)를 정의하는 템플릿 파일이다.
 - HTML을 기반으로 작성하며 Template문법을 이용해 동적 처리코드를 HTML 중간 중간에 작성한다.
 - 구성언어
 - HTML 구성 언어(html, css, javascript)
 - 정적 화면 구성 코드
 - Django template 문법
 - 동적 처리 코드
 - 파이썬이 아니라 자체 template 문법을 이용해 작성한다.
- Template 엔진
 - Django template 스크립트를 해석하여 사용자에게 응답할 최종 HTML을 생성한다.(Rendering)
 - View에서 전달된 데이터들을 받아서 사용자에게 응답할 화면을 동적으로 생성한다.

Template

- Template 파일

- 확장자를 html로 한다.
- **App** 디렉토리 안에 /template**s**/app명 폴더 아래 위치시킨다.
- 여러 App이 공통으로 사용하는 template파일들을 저장할 디렉토리를 Project root 아래 만들고 settings.py 에 등록 한다.

```
TEMPLATES = [  
    {  
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',  
        'DIRS': [ BASE_DIR/'templates' ],  
        'APP_DIRS': True,  
        ...
```

- View등에서 요청한 template 파일 찾는 순서

1. settings.py 의 TEMPLATES 설정의 DIRS 에 설정된 경로
2. 각 App의 templates 디렉토리

template 문법

- Template 에서 사용할 수 있는 주석(Comment)

- 장고 template 한 줄 주석

- {# 주석 내용 #}

- 장고 template block 주석

- {% comment %}

- 주석 내용

- {% endcomment %}

- html 주석

- <!-- 주석내용 -->

- template 변수

- 변수의 값을 **출력** 한다.

- 구문 : {{ 변수 }}

template 문법

- template 필터

- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/templates/builtins/#built-in-filter-reference>
- 템플릿 변수의 값을 특정 형식으로 변환(처리) 한다.
- 변수와 필터를 "|" 를 사용해 연결한다.
- 구문
 - {{변수 | 필터 }}
 - {{변수 | 필터:argument}}

- 주요 template 필터

- {{ var | upper }}, {{var | lower }}: 변수 문자열을 대문자/소문자로 변환
- {{ var | truncatewords:10 }}: 변수의 앞 argument로 지정한 10단어만 보여주고 나머진 ... 으로 대체
- {{ var | default:"없음" }}: 변수의 값이 False로 평가되면 argument값 "없음"을 보여준다.
- {{ var | length }}: 변수의 값이 문자열이거나 list일 때 글자수/원소개수를 반환
- {{ var | linebreaksbr }}: 변수의 문자열의 엔터(\n)을
 태그로 변환한다.
- {{ var | date:'Y-m-d' }}: 변수의 값이 datetime 객체일때 원하는 형식의 일시로 변환한다.
 - Y: 4자리 연도, m: 2자리 월, d: 2자리 일
 - H: 시간(00시 ~ 23시), g: 시간(1 ~ 12), i: 분(00~59), s: 초(00~59), A: (AM, PM)

template 문법

▪ template 태그

- Template에서 python 구문을 작성
- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/templates/builtins/#ref-templates-builtins-tags>
- 구문 : {% 태그 %}

▪ 반복문 – for in 문

- iterable한 객체의 원소들을 반복 조회한다.

```
{% for 변수 in iterable%}  
반복구분
```

```
{% empty %}  
list가 빈 경우
```

```
{% endfor %}
```

- {% empty %}는 반복 조회할 iterable이 원소가 없을 때 처리할 내용을 작성하며 생략 할 수 있다.

template 문법

▪ 조건문

```
{% if 조건 %}
```

```
{% elif 조건 %}
```

```
{% else %}
```

```
{% endif %}
```

- 조건에는 boolean 연산자가 들어간다.
- 논리 연산자로 **and, or, not** 을 사용한다.

template 문법

▪ URL

- urls.py 에 등록된 URL을 가져와 출력한다.

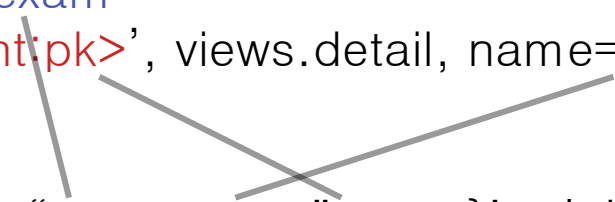
```
{% url "app이름:url이름" Path Parameter %}
```

urls.py

```
app_name = "exam"  
path('detail/<int:pk>', views.detail, name='detail')
```

templates

```
<a href='{%url "exam:detail" 10 %}'>상세보기</a>
```



template 문법

▪ extends

- 상속 받을 부모 템플릿을 지정한다.
- 기존 template을 상속 받아 재사용할 수 있다.
- 공통 부분은 그대로 사용하되 변경되는 영역만 재정의 해서 템플릿을 만든다.
- {% extends "상속받을 템플릿 경로" %}

▪ block

- 재정의할 구역을 지정한다.
- 부모 템플릿에서 **재정의할 영역을 지정** 할 때, 자식 템플릿에서 **재정의 할 때** 사용한다.

```
{% block block이름%}  
내용  
{% endblock [block이름] %}
```

```
{% block contents%}  
내용  
{% endblock contents %}
```

Form과 ModelForm 을 이용한 입력 폼 처리

Form

Form - 주요역할

- HTML의 입력폼 생성
- 입력폼 값들에 대한 유효성 검증(Validation)
- 검증을 통과한 값들을 dictionary 형태로 제공

Django Form 처리 방식

- 하나의 URL로 입력폼 제공과 폼 처리를 같이 한다.
 - GET 방식 요청
 - 입력폼을 보여준다.
 - POST 방식 요청
 - 입력폼을 받아 유효성 검증을 한다.
 - 유효성 검증 성공 : 해당 데이터를 모델로 저장하고 SUCCESS_URL 로 **redirect 방식** 으로 이동한다.
 - 유효성 검증 실패 : 오류 메시지와 함께 입력폼을 다시 보여준다. (render()를 통해 이동)

Form 클래스 정의

- 구현

- app/forms.py (모듈)에 구현한다.

```
from django import forms

class PostForm(forms.Form):
    title = forms. CharField()
    content = forms. CharField(widget=forms.Textarea)
```

- Form Field 클래스

- Model의 Fields 들과 유사

- Form Field: HTML 입력 폼과 연결
 - Model Field: Database 컬럼들과 연결

- 입력 받는 input type에 따라 다양한 built-in form field 클래스를 제공한다.
 - form field 마다 기본 validation(검증) 처리가 구현되어 있다.

- <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/forms/fields/#built-in-field-classes>

Form 클래스 정의

- 구현(이어서)

- 유효성 검증 / 데이터 변환 메소드 추가

- clean 메소드를 이용해 기본 검증을 통과한 요청 파라미터 값에 추가 검증이나 값 변환을 할 수 있다.

- **clean(self)**

- 모든 Field 에 대한 추가 유효성 검증/변환을 구현한다.

- **clean_field명(self)**

- 특정 field 에 대한 추가 유효성 검증/변환을 구현한다.

- **self.cleaned_data** : dictionary 타입으로 기본 유효성검증을 통과한 Form 데이터를 제공한다.

- 이 값을 이용해 추가 검증을 한다.

- 검증 성공 시 cleaned_data(clean()) 또는 검증한 field의 value(clean_field())를 반환한다.

- 검증 실패 시 ValidationError를 발생시킨다.

- clean() 메소드에서는 여러 form을 처리하므로 self.add_error() 메소드를 이용해 에러들을 모은다.

- self.add_error("Field 이름", "에러메세지")

View에서 Form 처리 - 함수형 View

```
if request.method == 'POST':  
    #Form 객체 생성  
    form = PostForm(request.POST, request.FILES)  
    # 폼 검증. is_valid(): Form의 검증 로직을 실행해 유효성 여부를 반환  
    if form.is_valid():  
        # 등록작업  
        # 입력 폼 값을 이용해 Model 생성 후 save() 한다.  
    else:  
        # 등록실패 - 입력폼 페이지로 이동
```

ModelForm

ModelForm 개요

- 설정한 Model을 이용해 Form Field들을 구성한다.
 - Form의 하위클래스
 - ModelForm은 Model과 연동되어 **save** (저장/변경) 기능을 제공한다.
- 지정된 Model로 부터 Field들을 읽어 Form Field를 만든다.
 - 일반적으로 Form의 Field들과 Model의 Field들은 서로 연결된다.
 - Form에서 입력 받은 값들을 Database에 저장하므로 Form Field 와 Model Field는 유사하다.
 - Form의 Field들을 따로 만드는 것이 아니라 Model의 것을 가져와 생성한다.
 - Model Field 정의할 때 Form에 대한 설정을 같이 한다.
 - 입력 폼에서 받은 요청 파라미터들을 View에서 처리하는 것은 Form과 동일하다.

ModelForm 클래스 정의

```
from django import forms

class PostForm(forms.ModelForm):

    class Meta:
        model = Post
        fields = '__all__'
```

- Meta 클래스에 Form을 만들 때 사용할 모델클래스를 지정한다.
- fields 에 모델클래스에서 Form Field를 만들 때 사용할 Model Field 변수들을 지정.
 - “__all__” : 모든 필드를 다 사용한다.

```
model = Post
fields = ['title', 'content'] # Post 모델의 Field중 "title", "content" 둘만 Form에 적용
```

Form을 이용해 Template에 입력 Form
생성

template 구현

- csrf token 설정
 - 사이트 간 요청 위조를 막기위한 토큰값
 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8_%EA%B0%84_%EC%9A%94%EC%B2%AD_%EC%9C%84%EC%A1%B0
 - 장고의 경우 POST 방식 요청시 설정하는 것이 default로 되었다.
 - form태그 안에 `{% csrf_token %}` 를 넣으면 자동으로 생성된다.
- View에서 전달된 Form/ModelForm 객체를 이용해 입력폼생성
 - `{{ form }}`
 - 입력 폼을 나열한다.
 - `{{ form.as_p }}`
 - 입력 폼들을 <p>로 구분한다.
 - `{{ form.as_table }}`
 - 각 입력 폼들을 <tr> 로 묶는다. (테이블 내에 생성할 경우 사용)

template 구현

- form 은 iterable로 반복 시 각각의 필드를 반환한다.
 - 반환되는 필드를 이용해 입력폼을 커스터마이징 할 수 있다.

```
{% for field in join_form %}  
...  
{% endfor %}
```

- 각 Field 속성
 - field : 입력 폼을 만든다.
 - id_for_label: 입력 폼의 id
 - label_tag: 입력 폼의 Label
 - errors: View에서 Field Validation 실패 시 전송되는 에러 메세지들

template 구현

```
<form method='post'>
    {% csrf_token %}
    {% for field in join_form %}
    <label for='{{field.id_for_label}} ' >{{field.label_tag}} </label>
        {{field}}
        {% for error in field.errors %}
            <span style='color:red'>{{ error }}</span>
        {% endfor %}
    <br>
    {% endfor %}
    <br>
    <button type='submit'>가입</button>
</form>
```